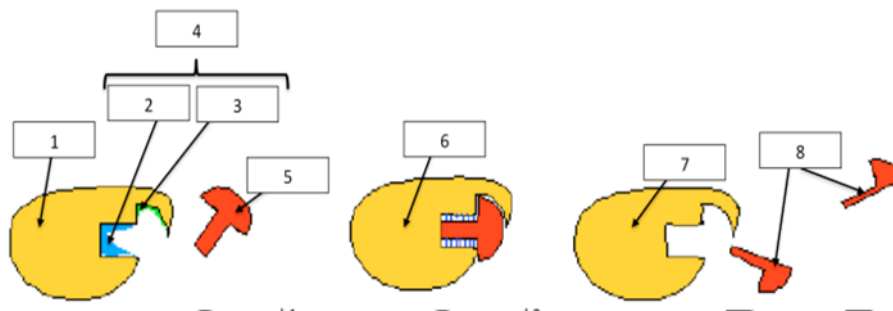


Exercice 1 :

- 1-Définissez « enzyme » ?
- 2- comment nomme-t-on les réactifs d'une réaction enzymatique ?
- 3- Comment nomme-t-on les composés résultant de la réaction enzymatique ?
- 4- Titrez et légendez la figure suivante. Puis, décrivez la structure numéro 4. Enfin, décrivez les différentes étapes de la réaction illustrée.



Exercice 2 :

Supposons que la concentration d'un substrat X soit de 10^{-4} M. Supposons que soient présents une enzyme A qui a pour ce composé un $K_m = 10^{-3}$ M et une enzyme B qui a pour ce même composé un K_m cent fois plus petit $k_m = 10^{-5}$ M.

1. Par quelle enzyme sera modifié le substrat X en premier lieu (en d'autres termes, quelle enzyme a la plus grande affinité pour le substrat X ?)

Exercice 3 :

On étudie la cinétique de la carboxypeptidase à différentes concentrations en substrat. ‘

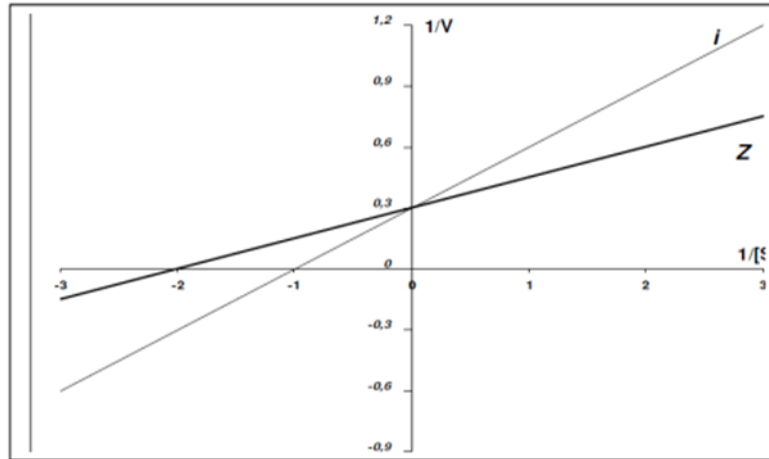
Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :

Concentration en substrat [S]	0.0713	0.0521	0.0384	0.0285	0.0125
Vitesse de la réaction V_i	166	142.6	142.6	142.6	142.6

Calculer la vitesse maximale V_{max} et la constante de Mickaelis K_m

Exercice 4 :

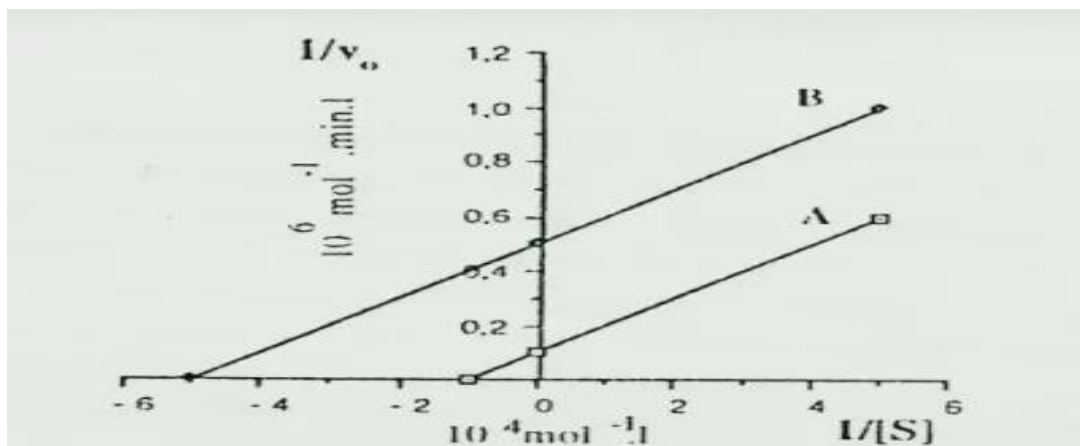
Le graphique suivant montre l'activité d'une enzyme en l'absence d'inhibiteur [droite « Z »] et en présence d'inhibiteur [droite « i »] (représentation de Lineweaver-Burk où V est exprimé en mmol/min et [S] en mM).



- 1- Déterminez la vitesse maximale (V_{max}) et le K_m en présence et absence d'inhibiteur ?
- 2- Le graphe « i » correspond à quel type d'inhibiteur ? justifier

Exercice 5 :

- I. La courbe A représente les résultats d'une étude cinétique de l'activité d'une enzyme E sur un substrat S dans des conditions bien définies :



1. Calculez le K_m de l'enzyme pour son substrat
2. Calculez sa V_m
- II. La courbe B représente les résultats d'une cinétique obtenue dans les mêmes conditions mais en présence dans le milieu d'incubation d'un inhibiteur à une concentration de $[I]=8 \cdot 10^{-3}$ M. Dans quel type d'inhibition peut-on classer cet inhibiteur ? justifiez votre réponse.
- III. Calculer la constante d'inhibition (K_i) de l'inhibiteur pour l'enzyme.

